



CLASE 01 – MÉTODOS NUMÉRICOS

¿Qué son los métodos numéricos?

Los métodos numéricos son técnicas matemáticas que permiten obtener soluciones aproximadas a problemas que no pueden resolverse de forma exacta o cuya solución resulta difícil de calcular de manera analítica. En lugar de buscar una respuesta exacta, estos métodos generan valores que se acercan progresivamente al resultado real.

En ingeniería, lo más importante no siempre es el valor exacto, sino un valor suficientemente preciso que permita tomar decisiones correctas.

Aproximación y error

Los métodos numéricos se basan en procesos de aproximación, donde cada resultado obtenido puede evaluarse para determinar qué tan cercano se encuentra del valor esperado. En este proceso siempre existe un error, el cual no se elimina por completo, pero sí puede analizarse y controlarse.

El control del error es fundamental para decidir si una aproximación es aceptable en un problema determinado.

Uso de la computadora

La aplicación de métodos numéricos implica realizar muchos cálculos repetitivos. Por esta razón, el uso de la computadora es indispensable. Las herramientas computacionales permiten ejecutar estos cálculos de forma rápida, ordenada y eficiente.

Aplicación en Ingeniería en Sistemas

En la Ingeniería en Sistemas, los métodos numéricos se utilizan para:

- Modelar y simular sistemas reales
- Analizar y procesar datos
- Optimizar procesos y recursos
- Desarrollar software técnico y científico
- Realizar simulaciones computacionales

Estas aplicaciones permiten analizar el comportamiento de sistemas, evaluar escenarios y apoyar la toma de decisiones.



Introducción a MATLAB

MATLAB es una herramienta computacional utilizada en ingeniería para el análisis y resolución de problemas matemáticos. Su diseño está orientado al trabajo con vectores y matrices, lo que permite realizar cálculos numéricos de forma ordenada, eficiente y confiable, especialmente en el estudio de los métodos numéricos.

¿Qué es MATLAB?

El término MATLAB proviene de la expresión *Matrix Laboratory*, lo cual refleja el enfoque principal del software. MATLAB proporciona un entorno de desarrollo integrado que combina un lenguaje de programación propio con herramientas especializadas para el cálculo numérico, el análisis de datos y la visualización de resultados.

Este software permite trabajar con distintos tipos de información, tales como números reales y complejos, vectores, matrices y otras estructuras de datos. Además, facilita la representación gráfica de resultados mediante gráficos en dos y tres dimensiones, lo cual contribuye a una mejor interpretación de la información obtenida.

Principales características de MATLAB

MATLAB es considerado un lenguaje de alto nivel porque permite al usuario enfocarse en la solución del problema, sin preocuparse por detalles técnicos complejos del sistema.

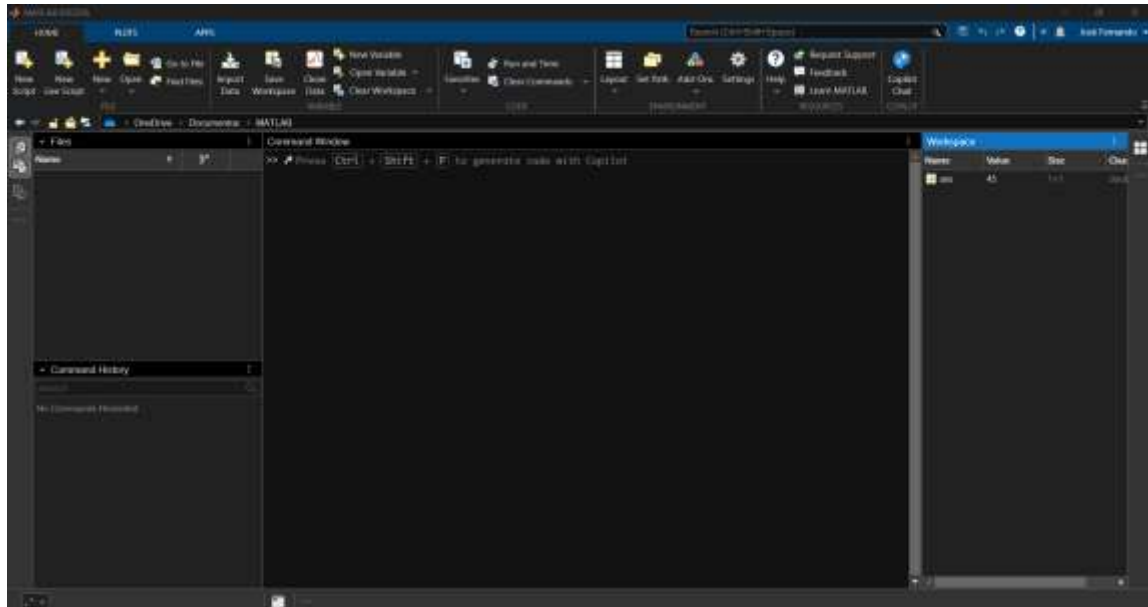
Entre sus principales características se destacan:

- Cuenta con funciones matemáticas integradas para trabajar con álgebra lineal, estadística, optimización, integración numérica y resolución de ecuaciones.
- Dispone de herramientas gráficas que facilitan la visualización de datos y resultados, apoyando el análisis y la interpretación de la información.
- Incluye utilidades para el desarrollo y depuración de código, lo que mejora la calidad y el mantenimiento de los programas.
- Permite la creación de aplicaciones con interfaces gráficas adaptadas a necesidades específicas de ingeniería.
- Facilita la integración de algoritmos con otros lenguajes de programación y aplicaciones externas.

1.1 Entorno del programa

El entorno de MATLAB está compuesto por diversas ventanas que permiten al usuario interactuar con el programa, ejecutar comandos, visualizar resultados y administrar la información almacenada durante una sesión de trabajo.

Al iniciar MATLAB se muestra una vista por defecto que incluye las ventanas más importantes para el trabajo básico del usuario.



1.1.1 Ambiente del programa y comandos básicos

Las ventanas principales del entorno de MATLAB son las siguientes:

Ventana de comandos (Command Window)

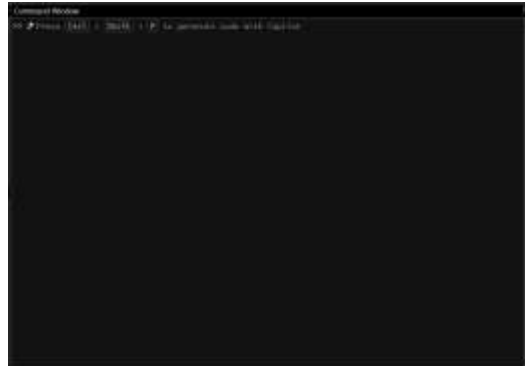
La ventana de comandos es la ventana principal de trabajo en MATLAB. En ella se escriben las instrucciones del programa y se muestran los resultados de forma inmediata. Cuando aparece el símbolo `>>`, MATLAB indica que está listo para recibir comandos.

Esta ventana permite trabajar de manera interactiva, de forma similar a una calculadora científica, pero con una mayor capacidad para el manejo de cálculos, almacenamiento de resultados y operaciones matemáticas más complejas.

MATLAB mantiene un historial de los comandos ingresados, lo que permite reutilizarlos fácilmente. Mediante las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo es posible recorrer los comandos utilizados anteriormente. Además, se puede editar



una instrucción antes de ejecutarla utilizando las teclas de flecha izquierda y derecha. En todo momento existe una única línea activa, correspondiente al último comando ingresado.



Historia de comandos (Command History)

La ventana de historia de comandos guarda un **registro de los comandos ejecutados en MATLAB**, lo que permite revisar cálculos anteriores y reutilizar instrucciones sin necesidad de escribirlas nuevamente.

En esta ventana se almacenan comandos de la sesión actual y de sesiones anteriores, lo que facilita tener una visión general del trabajo realizado.

Los comandos guardados pueden ejecutarse nuevamente haciendo doble clic sobre ellos. También es posible arrastrar un comando hacia la ventana de comandos para editarlo antes de ejecutarlo, lo cual resulta útil cuando se desea modificar una instrucción existente.

Además, los comandos pueden guardarse en un archivo de tipo script, permitiendo conservar el trabajo para utilizarlo posteriormente. Si se desea limpiar el historial, se puede utilizar la opción correspondiente sin afectar las variables ni el funcionamiento del programa.





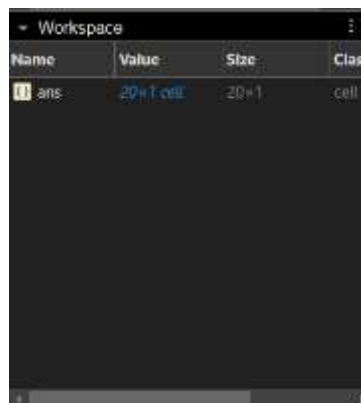
Área de trabajo (Workspace)

La ventana de área de trabajo muestra todas las variables creadas durante una sesión de MATLAB. En ella se puede observar información básica de cada variable, como su nombre, valor, tamaño y tipo de dato.

Las variables que aparecen en esta ventana se encuentran almacenadas en la memoria del programa y pertenecen al espacio de trabajo base, que es el entorno donde se ejecutan los comandos introducidos por el usuario.

MATLAB maneja todas las variables como arreglos o matrices, por lo que incluso un valor numérico se representa como una matriz de tamaño uno por uno. Esta información puede observarse directamente en el área de trabajo.

Desde esta ventana es posible cambiar el nombre de una variable de forma sencilla, lo que permite organizar mejor la información y facilitar el trabajo.



Archivos (Files)

El directorio actual indica la carpeta donde MATLAB guarda los archivos y desde donde los carga. Conocer esta ubicación es fundamental para trabajar correctamente con scripts y funciones.

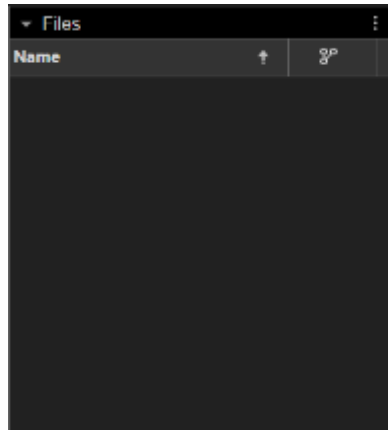
En MATLAB, los programas se almacenan en archivos con extensión .m, los cuales pueden ejecutarse escribiendo su nombre en la ventana de comandos. Para que un archivo pueda ejecutarse, MATLAB debe poder localizarlo.

El directorio actual es el primer lugar donde MATLAB busca cuando se solicita la ejecución de un archivo. Por esta razón, es importante asegurarse de que los archivos con los que se trabaja se encuentren en esta carpeta.

Si el archivo no se encuentra en el directorio actual, MATLAB puede buscarlo en otros directorios definidos en el path, el cual es una lista de carpetas donde el programa busca archivos adicionales.



Comprender el uso del directorio actual y del path permite organizar mejor los archivos y evitar errores al ejecutar scripts o funciones.



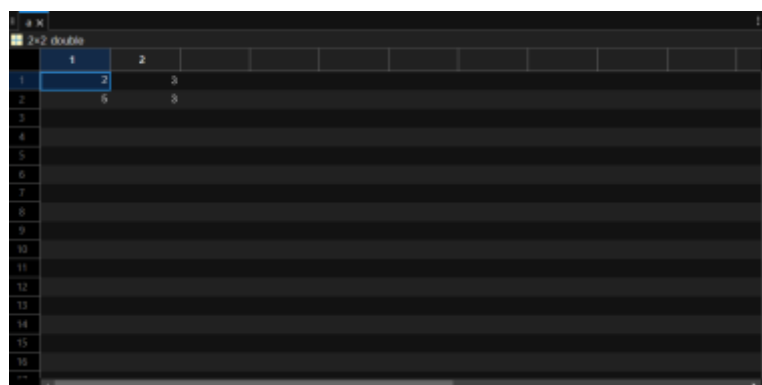
Array editor

Al hacer doble clic sobre una variable en el área de trabajo (Workspace), MATLAB abre el editor de arreglos, una ventana que permite visualizar los valores de una variable en forma de tabla, ya sea un vector o una matriz.

Desde esta ventana es posible modificar directamente los valores de los elementos, haciendo clic sobre la celda correspondiente. También se pueden agregar filas o columnas, lo que permite cambiar el tamaño de la matriz de manera sencilla. Al realizar estos cambios, MATLAB actualiza automáticamente la información en el área de trabajo.

Cada variable abierta en el editor de arreglos se muestra en una pestaña diferente, lo que facilita la comparación y el análisis de datos.

El editor de arreglos es especialmente útil para comprender cómo cambian los valores de las variables durante la ejecución de un programa, ayudando a analizar y entender el funcionamiento de los algoritmos.



Editor/debbuger

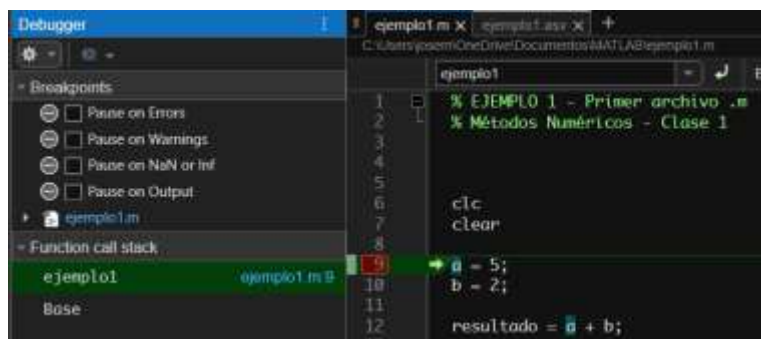
El editor es la ventana de MATLAB que permite crear, editar y guardar programas en archivos con extensión .m. Para acceder a él, se puede hacer clic en la opción New Script o utilizar el atajo de teclado Ctrl + N.

Los archivos .m permiten almacenar conjuntos de comandos y definiciones de funciones. Al escribir el nombre de un archivo .m en la ventana de comandos y presionar Enter, MATLAB ejecuta de forma secuencial todas las instrucciones contenidas en dicho archivo.

El uso de archivos .m facilita el trabajo, ya que permite guardar y reutilizar instrucciones sin tener que escribirlas nuevamente. Aunque estos archivos pueden crearse con editores de texto externos, MATLAB incluye un editor propio con herramientas que hacen el trabajo más eficiente.

El editor de MATLAB permite ejecutar programas paso a paso, lo que facilita la detección y corrección de errores. Este proceso se conoce como depuración o *debug*.

Los archivos .m ubicados en el directorio actual pueden abrirse directamente en el editor haciendo doble clic sobre ellos, lo que permite visualizar, modificar y ejecutar su contenido desde el entorno de MATLAB.



Comandos básicos para el manejo de una sesión en MATLAB

Durante el trabajo en MATLAB es común utilizar ciertos comandos que permiten gestionar la sesión, visualizar variables, limpiar la pantalla, borrar datos de la memoria y acceder a la ayuda del programa. A continuación, se describen los comandos más utilizados.

WHO

El comando who muestra una lista simple de las variables que existen actualmente en el Workspace. Únicamente presenta los nombres de las variables, sin mostrar información adicional.



Este comando es útil para verificar rápidamente qué variables están almacenadas en memoria en un momento determinado.

WHOS

El comando whos también muestra las variables existentes en el Workspace, pero de una forma más detallada. Además del nombre de la variable, muestra información como el tamaño, el tipo de dato y el espacio de memoria que ocupa.

Se utiliza cuando se requiere conocer más información sobre las variables con las que se está trabajando.

HOME

El comando home mueve el cursor a la primera línea de la ventana de comandos, pero sin borrar los comandos que se han ejecutado previamente. Los comandos anteriores siguen visibles en la pantalla.

Este comando se utiliza principalmente para reorganizar la vista de la ventana de comandos.

CLC

El comando clc limpia la ventana de comandos y lleva el cursor a la primera línea. A diferencia de home, este comando borra todo lo que se muestra en la pantalla.

Es importante tener en cuenta que clc no elimina las variables del Workspace; únicamente limpia la visualización de la ventana de comandos.

CLEAR

El comando clear elimina todas las variables almacenadas en el Workspace, liberando la memoria del programa.

Después de ejecutar este comando, las variables dejan de existir y ya no pueden utilizarse, a menos que se vuelvan a definir.

HELP

El comando help permite consultar la ayuda de una función o comando directamente desde la ventana de comandos. Al escribir help seguido del nombre de un comando, MATLAB muestra una descripción básica de su funcionamiento y uso.

Este comando es muy útil para resolver dudas rápidas sin salir del entorno de trabajo.

HELPWIN

El comando helpwin también muestra la ayuda de una función o comando, pero lo hace en una ventana independiente, separada de la ventana de comandos.



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
SEDE JALAPA
MÉTODOS NUMÉRICOS – QUINTO CICLO A



El contenido de la ayuda es el mismo que con help, pero se presenta de forma más visual y organizada.

QUIT

El comando quit permite **cerrar MATLAB** y finalizar la sesión de trabajo.

Al ejecutarlo, el programa se cierra completamente.

EXIT

El comando exit tiene la **misma función que quit**, es decir, cierra MATLAB y finaliza la sesión.

Comandos para operaciones aritméticas.

SUMAS

```
3 + 4
```

```
ans =  
7
```

```
a = 3;  
b = 4;  
sumResult = a + b
```

```
sumResult =  
7
```

RESTAS

```
3-4
```

```
ans =  
-1
```

```
a = 3;  
b = 4;  
restResult = a - b
```

```
restResult =  
-1
```

MULTIPLICACIONES

```
3-4
```

```
ans =  
-1
```

```
a = 3;  
b = 4;  
multResult = a * b
```

```
multResult =  
12
```

DIVISIONES

```
8/2
```

```
ans =  
4
```

```
a = 8;  
b = 4;  
divResult = a / b
```

```
divResult =  
2
```

POTENCIAS

```
8^2
```

```
ans =  
64
```

```
a = 2;  
b = 4;  
potResult = a ^ b
```

```
potResult =  
16
```

RAICES

```
sqrt(25)
```

```
ans =  
5
```

```
a = 25;  
b = 4;  
divResult = sqrt(a)
```

```
divResult =  
5
```

VECTORES Y MATRICES

Arreglo (array)

Estructura de datos que puede tener una o más dimensiones.

Número escalar

Es un solo valor numérico.

En MATLAB se representa como una matriz de tamaño 1×1 .

```
a = 5
```

```
a =  
5
```

Vector columna

Es un conjunto de valores organizados en una sola columna.

Tiene varias filas y una sola columna.

```
v_col = [3; 7; 4]
```

```
v_col = 3x1
        3
        7
        4
```

Vector fila

Es un conjunto de valores organizados en una sola fila.

Tiene una sola fila y varias columnas.

```
v_row = [5 88 3 11]
```

```
v_row = 1x4
        5    88     3    11
```

Matriz

Es un conjunto de valores organizados en filas y columnas.

Tiene más de una fila y más de una columna.

```
M = [1 2 3;
      4 5 6]
```

```
M = 2x3
     1     2     3
     4     5     6
```

Notación para la representación de vectores y matrices

La notación se refiere a la forma en que se escriben los vectores y matrices en MATLAB para indicar cómo se organizan los datos.

Se utilizan corchetes [] para definir los arreglos.

Los elementos de una misma fila se separan por espacios o comas.

Las filas se separan mediante el punto y coma (;).

Esta notación permite a MATLAB identificar automáticamente si los datos forman un escalar, un vector o una matriz.

CREANDO VECTORES Y MATRICES MANUALMENTE

```
%% Vector fila (forma manual)
[1 2 3]
```

```
ans = 1x3
     1     2     3
```

```
%% Vector fila usando comas
[1, 2, 3]
```

```
ans = 1x3
     1     2     3
```

```
%% Vector columna (uso de punto y coma)
[1; 2; 3]
```

```
ans = 3x1
     1
     2
     3
```

```
%% Matriz 2x3 (dos filas, tres columnas)
[1 2 3; 4 5 6]
```

```
ans = 2x3
     1     2     3
     4     5     6
```

```
%% Matriz 3x3
[1 2 3; 4 5 6; 1 2 3]
```

```
ans = 3x3
     1     2     3
     4     5     6
     1     2     3
```

```
%% Vector fila con rango
1:5
```

```
ans = 1x5
     1     2     3     4     5
```

```
%% Vector fila con salto
1:2:9
```

```
ans = 1x5
     1     3     5     7     9
```

```
%% Vector columna usando rango
(1:5)'
```

```
ans = 5×1
     1
     2
     3
     4
     5
```

```
%% Matriz usando vectores fila
a = [1 2 3];
b = [4 5 6];
[a; b]
```

```
ans = 2×3
     1     2     3
     4     5     6
```

```
%% Matriz creada combinando filas
[1 2 3;
 7 8 9]
```

```
ans = 2×3
     1     2     3
     7     8     9
```

Comandos que generan matrices.

Operadores dos puntos

```
1:10
```

```
ans = 1×10
     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
```

```
1:1:10
```

```
ans = 1×10
     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
```

linspace

```
a = linspace(1,100,10)
```

```
a = 1×10
     1    12    23    34    45    56    67    78    89   100
```

reshape

```
a = reshape(1:50,5,10)
```

```
a = 5×10
     1     6    11    16    21    26    31    36    41    46
     2     7    12    17    22    27    32    37    42    47
     3     8    13    18    23    28    33    38    43    48
```

4	9	14	19	24	29	34	39	44	49
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

```
%% Comandos que generan matrices
```

```
%% Matriz de ceros
zeros(3,3)
```

```
ans = 3x3
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
```

```
%% Matriz de unos
ones(2,4)
```

```
ans = 2x4
    1    1    1    1
    1    1    1    1
```

```
%% Matriz identidad
eye(3)
```

```
ans = 3x3
    1    0    0
    0    1    0
    0    0    1
```

```
%% Vector fila con números aleatorios
rand(1,5)
```

```
ans = 1x5
    0.2212    0.4827    0.3760    0.5238    0.2649
```

```
%% Matriz con números aleatorios
rand(3,3)
```

```
ans = 3x3
    0.0684    0.0261    0.9616
    0.4363    0.9547    0.7624
    0.1739    0.4306    0.0073
```

```
%% Vector columna con números aleatorios
randi(10,2,4)
```

```
ans = 2x4
     7     7     3     3
     8     6     8     4
```

```
%% Matriz con números enteros aleatorios
t = randi(10,3,3)
```

```
t = 3x3
     9     4    10
     9     7     6
     5    10     4
```

Transpuesta

```
t'
```

```
ans = 3x3
     9     9     5
     4     7    10
    10     6     4
```

INDICES

```
indice = [1 2 3 5 6; 4 5 6 6 4; 1 2 3 6 4]
```

```
indice = 3x5
     1     2     3     5     6
     4     5     6     6     4
     1     2     3     6     4
```

```
indice(:,2) = ones(3,1)
```

```
indice = 3x5
     1     1     3     5     6
     4     1     6     6     4
     1     1     3     6     4
```

```
indice(4,:) = 1:5
```

```
indice = 4x5
     1     1     3     5     6
     4     1     6     6     4
     1     1     3     6     4
     1     2     3     4     5
```

Operaciones elemento a elemento.

```
A = [1 2 3];
B = [4 5 6];
```

```
A .* B    % Multiplicación elemento a elemento
```

```
ans = 1x3
     4    10    18
```

```
A ./ B    % División elemento a elemento
```

```
ans = 1x3
    0.2500    0.4000    0.5000
```



```
A .\ B    % División izquierda elemento a elemento
```

```
ans = 1×3  
    4.0000    2.5000    2.0000
```

```
A .^ 2    % Potencia elemento a elemento
```

```
ans = 1×3  
     1     4     9
```